

## **Requerimientos funcionales**

- **RF1** - Registrar jugador
- **RF2** - Guardar estado de partida (Serializable)
- **RF3** - El sistema debe cargar niveles desde archivos externos en formato JSON.f
- **RF4** - El sistema debe permitir mover el jugador en cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha). (El sistema debe validar colisiones con muros y otros objetos) - El sistema debe actualizar el estado del tablero después de cada movimiento. (Poscondicion de mover jugador)
- **RF5** - Manual de usuario (Tutorial)
- **RF6** - El sistema debe permitir empujar cajas solo si la posición siguiente está libre.  
(**Poscondicion**) - El sistema debe detectar automáticamente cuando un nivel ha sido completado.
- **RF7** - El sistema debe mostrar diferentes pantallas (menú, juego, victoria, game over, estadísticas, manual). (NO NECESARIO)
- **RF8** - El sistema debe mostrar contadores de movimientos, empujes, nivel actual y tiempo.
- **RF9** - El sistema debe guardar el estado de la partida al cerrar el juego.
- **RF10** - El sistema debe permitir cargar partidas guardadas.
- **RF11** - El sistema debe registrar estadísticas por jugador (movimientos, empujes, tiempo).
- **RF12** - El sistema debe mostrar un ranking de jugadores.
- **RF13** - El sistema debe permitir deshacer movimientos (funcionalidad undo). (Podría estar en mover jugador)
- **RF14** - El sistema debe almacenar estados visitados del juego para evitar ciclos. (?)
- **RF15** - El sistema debe permitir ejecutar una solución automática usando algoritmos de búsqueda NIVEL EXPERTO.

## Requerimientos no funcionales

- El sistema debe ser una aplicación de escritorio desarrollada en JavaFX.
- El sistema debe seguir el patrón de arquitectura MVC.
- El sistema debe responder a las entradas del usuario sin retrasos perceptibles.
- El sistema no debe perder entradas de teclado.
- El sistema debe garantizar la persistencia correcta de los datos.
- El sistema debe permitir la ejecución de pruebas sin depender de la interfaz gráfica.
- El sistema debe ser mantenible y modular.
- El sistema debe seguir buenas prácticas de programación orientada a objetos.
- El sistema debe ser escalable para soportar múltiples niveles.
- El sistema debe presentar una interfaz gráfica clara y usable.

## Requerimientos de proceso

- El equipo debe estar conformado por máximo 3 integrantes.
- El equipo debe trabajar de manera colaborativa en todas las fases.

- El proyecto debe gestionarse usando Git y GitHub.
- El repositorio debe cumplir con una estructura definida (README, doc, código).
- El equipo debe utilizar un modelo de ramas Gitflow (main, develop, feature).
- El equipo debe realizar al menos 15 commits representativos.
- El equipo debe documentar métricas de calidad del software.
- El equipo debe elaborar la especificación de requerimientos.
- El equipo debe construir un diagrama de clases UML.
- El equipo debe diseñar casos de prueba.
- El equipo debe implementar pruebas unitarias automatizadas.
- El equipo debe justificar el uso de estructuras de datos y algoritmos.
- El equipo debe implementar estructuras de datos propias.
- El código debe estar escrito en inglés.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente</b>               | Universidad ICESI / Empresa de Desarrollo de Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Usuario</b>               | Estudiante / Jugador registrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contexto del problema</b> | Se trata de una aplicación de escritorio que implementa una versión académica del juego Sokoban, donde el objetivo es mover cajas dentro de un tablero hasta ubicarlas en las posiciones correctas, y está pensada para que estudiantes puedan entender conceptos de programación, estructuras de datos y algoritmos mientras juegan. La interacción es por teclado y el estado del juego se visualiza en una interfaz gráfica. El sistema permite |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>cargar niveles desde archivos externos, registrar información de las partidas, mostrar estadísticas del desempeño del jugador e incluso resolver niveles automáticamente mediante algoritmos de búsqueda. Todo esto garantizando que las reglas se respeten, que no se puedan hacer movimientos inválidos, que el progreso se guarde y que el jugador siempre tenga retroalimentación visual clara de lo que está pasando.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requerimientos funcionales (listado)</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF1 - Registrar jugador</li> <li>• RF2 - Guardar estado de partida (Serializable)</li> <li>• RF3 - El sistema debe cargar niveles desde archivos externos en formato JSON.f</li> <li>• RF4 - El sistema debe permitir mover el jugador en cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha). (El sistema debe validar colisiones con muros y otros objetos) - El sistema debe actualizar el estado del tablero después de cada movimiento. (Poscondicion de mover jugador)</li> <li>RF5 - Manual de usuario (Tutorial)</li> <li>• RF6 - El sistema debe permitir empujar cajas solo si la posición siguiente está libre. (Poscondicion) - El sistema debe detectar automáticamente cuando un nivel ha sido completado.</li> <li>• RF7 - El sistema debe mostrar diferentes pantallas (menú, juego, victoria, game over, estadísticas, manual). (NO NECESARIO)</li> <li>• RF8 - El sistema debe mostrar contadores de movimientos, empujes, nivel actual y tiempo.</li> <li>• RF9 - El sistema debe guardar el estado de la partida al cerrar el juego.</li> <li>• RF10 - El sistema debe permitir cargar partidas guardadas.</li> <li>• RF11 - El sistema debe registrar estadísticas por jugador (movimientos, empujes, tiempo).</li> <li>• RF12 - El sistema debe mostrar un ranking de jugadores.</li> <li>• RF13 - El sistema debe permitir deshacer movimientos (funcionalidad undo). (Podría estar en mover jugador)</li> <li>• RF14 - El sistema debe almacenar estados visitados del juego para evitar ciclos. (?)</li> <li>• RF15 - El sistema debe permitir ejecutar una solución automática usando algoritmos de búsqueda NIVEL EXPERTO.</li> </ul> |
| <b>Requerimientos no funcionales (listado)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RNF1 - El sistema debe ser una aplicación de escritorio desarrollada en JavaFX</li> <li>• RNF2 - El sistema debe seguir el patrón de arquitectura MVC</li> <li>• RNF3 - El sistema debe responder a las entradas del usuario sin retrasos perceptibles</li> <li>• RNF4 - El sistema no debe perder entradas del teclado</li> <li>• RNF5 - El sistema debe garantizar la persistencia correcta de los datos</li> <li>• RNF6 - El sistema debe permitir ejecutar pruebas sin depender de la interfaz gráfica</li> <li>• RNF7 - El sistema debe ser modular y mantenible</li> <li>• RNF8 - El sistema debe seguir buenas prácticas de programación orientada a objetos</li> <li>• RNF9 - El sistema debe ser escalable para soportar múltiples niveles</li> <li>• RNF10 - El sistema debe tener una interfaz gráfica clara y usable</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requerimientos de proceso (listado)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RP1 - El equipo debe estar conformado por máximo 3 integrantes</li> <li>• RP2 - El equipo debe trabajar de manera colaborativa</li> <li>• RP3 - El proyecto debe gestionarse usando Git y GitHub</li> <li>• RP4 - El repositorio debe tener estructura definida (README, doc, código)</li> <li>• RP5 - El equipo debe usar modelo de ramas Gitflow</li> <li>• RP6 - El equipo debe realizar al menos 15 commits representativos</li> <li>• RP7 - El equipo debe documentar métricas de calidad del software</li> <li>• RP8 - El equipo debe elaborar la especificación de requerimientos</li> <li>• RP9 - El equipo debe construir el diagrama de clases UML</li> <li>• RP10 - El equipo debe diseñar casos de prueba</li> <li>• RP11 - El equipo debe implementar pruebas unitarias automatizadas</li> <li>• RP12 - El equipo debe justificar estructuras de datos y algoritmos</li> <li>• RP13 - El equipo debe implementar estructuras de datos propias</li> <li>• RP14 - El código debe desarrollarse en inglés</li> </ul> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Identificador y nombre</b>    | <b>RF1 - Registrar jugador</b>                                                                                                                                                                                     |                     |                                   |
| <b>Resumen</b>                   | El sistema debe permitir registrar un jugador ingresando nombre, correo electrónico, username, avatar y nivel de experiencia, validando los datos de entrada y almacenando la información para su uso en el juego. |                     |                                   |
| <b>Entradas</b>                  | <b>Nombre entrada</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo de dato</b> | <b>Condición valores válidos</b>  |
|                                  | Nombre                                                                                                                                                                                                             | String              | No vacío                          |
|                                  | Correo                                                                                                                                                                                                             | String              | Formato válido de correo          |
|                                  | Username                                                                                                                                                                                                           | String              | Único, no vacío                   |
|                                  | Avatar                                                                                                                                                                                                             | String              | Selección válida                  |
|                                  | Nivel experiencia                                                                                                                                                                                                  | String              | {Principiante, Avanzado, Experto} |
| <b>Resultado o Postcondición</b> | El jugador queda registrado en el sistema.                                                                                                                                                                         |                     |                                   |
| <b>Salidas</b>                   | <b>Nombre salida</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Tipo de dato</b> | <b>Formato</b>                    |
|                                  | Confirmación registro                                                                                                                                                                                              | Boolean/String      | Mensaje de éxito o error          |

|                                  |                                                                                                                                                              |                     |                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Identificador y nombre</b>    | <b>RF2 - Guardar estado de partida</b>                                                                                                                       |                     |                                  |
| <b>Resumen</b>                   | El sistema debe permitir guardar el estado actual de la partida, incluyendo la posición del jugador, las cajas y el tablero, para su posterior recuperación. |                     |                                  |
| <b>Entradas</b>                  | <b>Nombre entrada</b>                                                                                                                                        | <b>Tipo de dato</b> | <b>Condición valores válidos</b> |
|                                  | Estado del juego                                                                                                                                             | Objeto              | No nulo                          |
|                                  | Nombre partida                                                                                                                                               | String              | No vacío                         |
| <b>Resultado o Postcondición</b> | La partida queda almacenada correctamente en el sistema.                                                                                                     |                     |                                  |
| <b>Salidas</b>                   | <b>Nombre salida</b>                                                                                                                                         | <b>Tipo de dato</b> | <b>Formato</b>                   |
|                                  | Confirmación guardado                                                                                                                                        | Boolean/String      | Mensaje de éxito o error         |

| Identificador y nombre    | RF3 - Cargar niveles                                                                                                                            |              |                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Resumen                   | El sistema debe permitir cargar niveles desde archivos externos en formato JSON, validando su estructura antes de representarlos en el tablero. |              |                              |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                                                  | Tipo de dato | Condición valores válidos    |
|                           | Archivo nivel                                                                                                                                   | Archivo JSON | Estructura válida            |
|                           | Ruta archivo                                                                                                                                    | String       | Ruta existente               |
| Resultado o Postcondición | El nivel queda cargado correctamente en el sistema.                                                                                             |              |                              |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                                                   | Tipo de dato | Formato                      |
|                           | Tablero cargado                                                                                                                                 | Matriz       | Representación bidimensional |

| Identificador y nombre    | RF4 - Mover jugador                                                                                                                                           |              |                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Resumen                   | El sistema debe permitir mover el jugador en las cuatro direcciones posibles, validando colisiones con muros y otros objetos antes de ejecutar el movimiento. |              |                                     |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                                                                | Tipo de dato | Condición valores válidos           |
|                           | Dirección                                                                                                                                                     | String       | {Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha} |
|                           | Estado tablero                                                                                                                                                | Matriz       | Válido                              |
| Resultado o Postcondición | El jugador cambia de posición si el movimiento es válido.                                                                                                     |              |                                     |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                                                                 | Tipo de dato | Formato                             |
|                           | Nueva posición jugador                                                                                                                                        | Coordenadas  | (x,y)                               |
|                           | Estado tablero actualizado                                                                                                                                    | Matriz       | Actualizado                         |

| Identificador y nombre    | RF5 - Empujar cajas y validar victoria                                                                                                                                        |              |                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Resumen                   | El sistema debe permitir empujar cajas únicamente si la casilla siguiente está libre y verificar si todas las cajas están en posiciones objetivo para determinar la victoria. |              |                           |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                                                                                | Tipo de dato | Condición valores válidos |
|                           | Posición jugador                                                                                                                                                              | Coordenadas  | Válida                    |
|                           | Estado tablero                                                                                                                                                                | Matriz       | Válida                    |
| Resultado o Postcondición | La caja se mueve correctamente y se evalúa la condición de victoria.                                                                                                          |              |                           |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                                                                                 | Tipo de dato | Formato                   |
|                           | Estado tablero actualizado                                                                                                                                                    | Matriz       | Actualizado               |
|                           | Estado de victoria                                                                                                                                                            | Boolean      | true/false                |

| Identificador y nombre    | RF6 - Actualizar tablero                                                                          |              |                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Resumen                   | El sistema debe actualizar el estado del tablero después de cada acción realizada por el jugador. |              |                           |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                    | Tipo de dato | Condición valores válidos |
|                           | Estado anterior                                                                                   | Matriz       | Válido                    |
|                           | Acción realizada                                                                                  | String       | Válido                    |
| Resultado o Postcondición | El tablero refleja el nuevo estado del juego                                                      |              |                           |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                     | Tipo de dato | Formato                   |
|                           | Nuevo tablero                                                                                     | Matriz       | Actualizado               |

| Identificador y nombre    | RF7 - Manual de usuario (Tutorial)                                                                                                |              |                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Resumen                   | El sistema debe permitir al usuario visualizar un manual o tutorial que explique las reglas del juego y su funcionamiento básico. |              |                           |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                                    | Tipo de dato | Condición valores válidos |
|                           | Solicitud de ayuda                                                                                                                | Boolean      | true                      |
| Resultado o Postcondición | El usuario puede visualizar el contenido del manual o tutorial.                                                                   |              |                           |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                                     | Tipo de dato | Formato                   |
|                           | Contenido del manual                                                                                                              | String       | Texto explicativo         |

| Identificador y nombre    | RF8 - Mostrar pantallas del sistema                                                                                                                                |              |                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Resumen                   | El sistema debe mostrar las diferentes pantallas del juego según el estado de la aplicación, como menú principal, juego, victoria, derrota, estadísticas y manual. |              |                                                         |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                                                                     | Tipo de dato | Condición valores válidos                               |
|                           | Estado del sistema                                                                                                                                                 | String       | (Menú, Juego, Victoria, GameOver, Estadísticas, Manual) |
| Resultado o Postcondición | Se muestra la pantalla correspondiente al estado actual del sistema.                                                                                               |              |                                                         |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                                                                      | Tipo de dato | Formato                                                 |
|                           | Pantalla mostrada                                                                                                                                                  | Vista        | Interfaz gráfica                                        |

| Identificador y nombre    | RF9 - Mostrar contadores de la partida                                                                                                                         |              |                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Resumen                   | El sistema debe mostrar en tiempo real los contadores de la partida, incluyendo número de movimientos, empujes realizados, nivel actual y tiempo transcurrido. |              |                               |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                                                                 | Tipo de dato | Condición valores válidos     |
|                           | Movimientos                                                                                                                                                    | Integer      | $\geq 0$                      |
|                           | Empujes                                                                                                                                                        | Integer      | $\geq 0$                      |
|                           | Nivel actual                                                                                                                                                   | Integer      | $\geq 1$                      |
|                           | Tiempo                                                                                                                                                         | Integer      | $\geq 0$                      |
| Resultado o Postcondición | Los contadores se visualizan correctamente en la interfaz del juego.                                                                                           |              |                               |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                                                                  | Tipo de dato | Formato                       |
|                           | Contadores de juego                                                                                                                                            | Enteros      | Valores numéricos en pantalla |

| Identificador y nombre    | RF10 - Guardar partida al cerrar el juego                                                                 |                |                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Resumen                   | El sistema debe guardar automáticamente el estado actual de la partida cuando el usuario cierra el juego. |                |                           |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                            | Tipo de dato   | Condición valores válidos |
|                           | Evento de cierre                                                                                          | Boolean        | true                      |
|                           | Estado del juego                                                                                          | Objeto         | Válido                    |
| Resultado o Postcondición | La partida queda almacenada automáticamente antes de cerrar el sistema.                                   |                |                           |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                             | Tipo de dato   | Formato                   |
|                           | Confirmación de guardado                                                                                  | Boolean/String | Mensaje de éxito o error  |



| Identificador y nombre    | RF11 - Cargar partida guardada                                                                                |              |                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Resumen                   | El sistema debe permitir al usuario cargar una partida previamente guardada, restaurando el estado del juego. |              |                           |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                | Tipo de dato | Condición valores válidos |
|                           | Archivo de partida                                                                                            | Archivo      | Formato válido            |
|                           | Selección de partida                                                                                          | String       | Existente                 |
| Resultado o Postcondición | El estado del juego se restaura correctamente.                                                                |              |                           |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                 | Tipo de dato | Formato                   |
|                           | Estado del juego                                                                                              | Objeto       | Restaurado                |

| Identificador y nombre    | RF12 - Registrar estadísticas del jugador                                                                                              |              |                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Resumen                   | .El sistema debe registrar las estadísticas de cada partida del jugador, incluyendo movimientos, empujes realizados y tiempo empleado. |              |                           |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                                         | Tipo de dato | Condición valores válidos |
|                           | Movimientos                                                                                                                            | Integer      | >=0                       |
|                           | Empujes                                                                                                                                | Integer      | >=0                       |
|                           | Tiempo                                                                                                                                 | Integer      | >=0                       |
|                           | Jugador                                                                                                                                | Objeto       | Válido                    |
| Resultado o Postcondición | Las estadísticas quedan almacenadas asociadas al jugador.                                                                              |              |                           |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                                          | Tipo de dato | Formato                   |
|                           | Registro de estadísticas                                                                                                               | Objeto       | Guardado                  |

| Identificador y nombre    | RF13 - Mostrar ranking de jugadores                                                                |              |                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Resumen                   | .El sistema debe generar y mostrar un ranking de jugadores basado en su desempeño en las partidas. |              |                           |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                     | Tipo de dato | Condición valores válidos |
|                           | Lista de estadísticas                                                                              | Lista        | No vacía                  |
| Resultado o Postcondición | Se genera un ranking ordenado de jugadores.                                                        |              |                           |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                      | Tipo de dato | Formato                   |
|                           | Ranking de jugadores                                                                               | Lista        | Ordenada según desempeño  |

| Identificador y nombre    | RF14 - Deshacer movimiento (Undo)                                                                                     |              |                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Resumen                   | .El sistema debe permitir al usuario deshacer la última acción realizada, restaurando el estado anterior del tablero. |              |                           |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                        | Tipo de dato | Condición valores válidos |
|                           | Historial de movimientos                                                                                              | Lista        | No vacía                  |
|                           | Solicitud undo                                                                                                        | Boolean      | True                      |
| Resultado o Postcondición | El estado del juego regresa al estado anterior.                                                                       |              |                           |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                         | Tipo de dato | Formato                   |
|                           | Estado del tablero                                                                                                    | Matriz       | Restaurado                |

| Identificador y nombre    | RF15 - Almacenar estados visitados del juego                                                                                                                                                                    |               |                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Resumen                   | .El sistema debe almacenar los estados del tablero que ya han sido explorados durante la ejecución del juego o de algoritmos de búsqueda, con el fin de evitar ciclos y optimizar la exploración de soluciones. |               |                           |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                                                                                                                  | Tipo de dato  | Condición valores válidos |
|                           | Estado del tablero                                                                                                                                                                                              | Matriz        | Válido                    |
|                           | Identificador de estado                                                                                                                                                                                         | String/Hash   | Único                     |
| Resultado o Postcondición | El estado del tablero queda registrado en la estructura de control de estados visitados.                                                                                                                        |               |                           |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                                                                                                                   | Tipo de dato  | Formato                   |
|                           | Estructura de estados visitados                                                                                                                                                                                 | Conjunto/Hash | Actualizada               |

| Identificador y nombre    | RF16 - Ejecutar solución automática del nivel experto                                                                                                                                                               |              |                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Resumen                   | .El sistema debe generar y ejecutar automáticamente una secuencia de movimientos que resuelva el nivel actual, utilizando algoritmos de búsqueda como BFS o DFS, permitiendo además su visualización en el tablero. |              |                            |
| Entradas                  | Nombre entrada                                                                                                                                                                                                      | Tipo de dato | Condición valores válidos  |
|                           | Estado inicial del tablero                                                                                                                                                                                          | Matriz       | Válido                     |
|                           | Algoritmo de búsqueda                                                                                                                                                                                               | String       | BFS, DFS                   |
| Resultado o Postcondición | Se genera una solución válida para el nivel y se ejecuta en el sistema.                                                                                                                                             |              |                            |
| Salidas                   | Nombre salida                                                                                                                                                                                                       | Tipo de dato | Formato                    |
|                           | Secuencia de movimientos                                                                                                                                                                                            | Lista        | Ordenada                   |
|                           | Visualización de solución                                                                                                                                                                                           | Animación    | Representación en pantalla |